



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
информационных систем**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

Отчет

о выполнении лабораторной работы № 4

**по дисциплине «Управление качеством в жизненном цикле цифровых
систем»**

**Тема: «Разработка модели оценки качества информационной системы
(программного продукта)»**

**Студент
группы ИДБ-22-07**

Румянцев М.С.

**Преподаватель,
к.т.н., доцент**

Поляков С.Д.

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ТРЕБОВАНИЙ К ВНУТРЕННЕМУ КАЧЕСТВУ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ОПИСАНИЕ НЕЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ФОРМУЛИРОВОК ТРЕБОВАНИЙ К СТАНДАРТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	50

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях разработки программного обеспечения оценивание качества представляет собой необходимый объем работ, направленный на комплексную проверку соответствия программного продукта требованиям на всех этапах его жизненного цикла. Качество программного продукта формируется на протяжении всего жизненного цикла разработки и зависит от множества факторов, включая требования к функциональным и нефункциональным характеристикам системы.

Для объективной оценки качества программного обеспечения необходимо использовать стандартизированные показатели, которые позволяют количественно измерить различные аспекты качества системы. Международные стандарты серии ГОСТ Р ИСО/МЭК 25000 (SQuaRE) предоставляют единую модель качества и набор стандартизированных показателей для оценки систем и программной продукции.

Цель работы — формирование навыков разработки модели оценки качества информационных систем.

Для достижения поставленной цели в рамках лабораторной работы решаются следующие задачи:

- **Определение методов сбора данных и способов вычисления показателей качества** — для каждого из 20 стандартизированных показателей качества определены методы сбора данных при статическом анализе (анализ кода, обзор архитектуры, код-ревью) и формулы вычисления в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023.

- **Разработка структуры модели оценки качества** — построена иерархическая модель оценки на основе модели требований из лабораторной работы № 3, включающая 3 характеристики качества, 9 подхарактеристик и 20 стандартизированных показателей качества.

- **Определение элементов и показателей свойств качества** — для каждого показателя качества определены элементы измерения и

сформированы расчётные формулы определения нормализованных значений показателей свойств качества.

- **Формирование расчётных формул определения метрических показателей качества** — разработаны формулы для определения метрических показателей качества на нижнем уровне иерархии модели оценки с использованием линейной нормализации.

- **Формирование расчётных формул определения комплексных значений показателей качества** — сформированы формулы для агрегирования метрических показателей в комплексные оценки подхарактеристик и характеристик качества с использованием средневзвешенного арифметического и весовых коэффициентов.

- **Формирование расчётных формул определения допустимых значений показателей качества** — определены допустимые значения оценок на уровне характеристик качества с допустимым отклонением $\delta = 0,05$ для последующей оценки соответствия программного продукта требованиям.

Объект исследования — система управления информационным наполнением (контентом) класса CMS.

Предмет исследования — модель оценки качества системы управления контентом на основе стандартизированных показателей качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023.

В ходе выполнения работы используется модель оценки качества, построенная на основе модели требований из лабораторных работ № 2 и № 3. Модель включает 3 характеристики качества (Функциональная пригодность, Безопасность, Пригодность для обслуживания), 9 подхарактеристик и 20 стандартизированных показателей качества внутреннего качества.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной модели оценки качества на последующих этапах жизненного цикла системы для:

- проведения количественной оценки внутреннего качества системы управления контентом на ранних стадиях жизненного цикла;

- выявления проблем качества до этапа тестирования;
- прогнозирования внешнего качества программного продукта на основе внутренних характеристик;
- принятия обоснованных решений о готовности продукта к следующему этапу жизненного цикла.

Отчёт по лабораторной работе структурирован в соответствии с требованиями методических указаний и содержит методы сбора данных, структуру модели оценки качества, формулы нормализованных и метрических показателей, формулы комплексных значений и допустимых оценок характеристик качества системы управления контентом.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ И СПОСОБОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Для оценки качества создаваемой системы управления контентом необходимо определить методы сбора данных и способы вычисления показателей качества. В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 значения стандартизованных показателей определяют на основе установленных формул, учитывающих специфику внутреннего качества программного продукта.

Поскольку в рамках данной лабораторной работы рассматривается **внутреннее качество** системы, методы сбора данных ориентированы на анализ статических артефактов жизненного цикла:

- **статический анализ исходного кода** — для выявления нереализованных функций, ошибок валидации и обработки данных;
- **код-ревью** — для оценки корректности реализации функций и модификаций;
- **анализ архитектуры** — для оценки разделения компонентов, методов защиты данных и функций диагностики;
- **обзор проектной документации** — для проверки соответствия архитектурных решений требованиям.

Для каждого из 20 стандартизованных показателей качества, отобранных в лабораторной работе № 3, были определены:

- метод сбора данных при статическом тестировании;
- формула вычисления показателя качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023.

Таблица 3

Форма представления определения показателя качества программного
продукта

ID показателя качества	Н аи м ен	Ме тод сбо ра	Формула для вычисления показателя качества*
------------------------	--------------------	------------------------	--

	о в а н и е	д а н н ы х*	
	Ф у н к ц и о н а л ь н о е п о к р ы т и е	П о д с ч и т а т ь ч и с л о ф у н к ц и й С М S, к о т о р ы е п р о г р а м м н о н е п р е д с т а в л е н ы в и с х о д н о м к о д е д л я р е а л и з а ц и и п р е д п и с а н н ы х з а д а ч (с о з д а н и е /р е д а к т и р о в а н и е	$X = 1 - A/B$, где A — число нереализованных функций CMS; B — общее число описанных функций в спецификации требований

		материалов, управление медиабibliothek, публикация по расписанию) при статическом анализе кода	
	Функциональность корректность	Подсчитать количество функций CMS, которые некорректно реагируют	- A/B, где A — число некорректных функций CMS, обнаруженных при анализе; B — общее число рассмотренных функций CMS

		лиз ова ны в про гра мм е (о ши бки вал ида ци и, обр або тки дан ны х), обн ару же нн ых при ста тич еск ом ана лиз е код а и код - рев ью	
	Ф ун кц ио на ль на я пр иг од но	По дсч ита ть чис ло фу нкц ий СМ S, не	$X = 1 - A/B$, где А — число непредставленных или некорректных функций CMS; В — число функций, необходимых для достижения цели применения CMS

	ст ь по це ли пр и м ен ен ия	пре дст авл енн ых в арх ите кту рно м про ект е или нек орр ект но реа лиз ова нн ых в код е для дос ти же ния цел и (пу бли кац ия кон тен та, ред акт иро ван ие мат ери ало в)	
	Ф ун	По дсч	$X = \Sigma(A_i)/n$, где A_i — значение функциональной пригодности по

	кц ио на ль на я пр иг од но ст ь си ст е м ы	ита ть чис ло кон ечн ых пол ьзо ват ель ски х цел ей СМ S при фо рм иро ван ии тре бов ани й и про ект иро ван ии (ра бот а кон тен т- ме нед же ра, ред акт ора , ад ми нис тра тор а)	конкретной цели применения CMS; n — число конечных пользовательских целей CMS
--	---	---	---

	К он тр ол ь до ст уп а	По дсч ита ть при обз оре код а чис ло кон фи ден циа льн ых эле ме нто в дан ных х СМ S, дос туп к кот ор ым раз ре шё н без авт ори зац ии (че рно вик и, нас тро йки , лог и)	$X = 1 - A/B$, где А — число элементов данных CMS с доступом без авторизации; В — число конфиденциальных элементов данных CMS
--	---	--	--

	К ор ре кт но ст ь ш и ф ро ва н ия да н н ы х	По дсч ита ть при ана лиз е код а чис ло эле ме нто в дан ны х СМ S, ши фр уем ых и де ши фр уем ых кор рек тно (па рол и, ток ен ы сес сий	$X = A/B$, где A — число корректно шифруемых элементов данных CMS; B — число элементов данных CMS, требующих шифрования
	С ло ж но ст ь кр и пт	По дсч ита ть при обз оре арх ите	$X = 1 - A/B$, где A — число ненадёжных криптографических алгоритмов CMS; B — число используемых криптографических алгоритмов CMS

	ог ра ф ич ес ки х ал го ри т м ов	кту ры чис ло исп оль зую мые х кри пто гра фи чес ких алг ори тмо в СМ S, при зна нн ых над ёж ны ми	
	Ц ел ос тн ос ть да н н ых	По дсч ита ть при ана лиз е код а чис ло эле ме нто в	$X = 1 - A/B$, где A — число элементов данных CMS без защиты от изменения; B — число элементов данных CMS, требующих защиты

		дан ны х СМ S, за щи щё нн ых от нес анк цио нир ова нно го изм ене ния (ма тер иал ы, нас тро йки , мед иа фа йл ы)	
	За щ ит а от по вр е ж де н ия да н н ых	По дсч ита ть при обз оре арх ите кту ры чис ло реа лиз ова нн ых	$X = A/B$, где А — число реализованных методов защиты данных CMS; В — число доступных методов защиты данных CMS

		мет одо в за щи ты дан ных х СМ S от пов ре жд ени я (ре зер вно е коп иро ван ие, тра нза кци и БД, кон тро льн ые сум мы	
	За щ ит а от пе ре по лн ен ия бу ф ер а	По дсч ита ть при ста тич еск ом ана лиз е код а чис	$X = A/B$, где А — число операций доступа к памяти CMS с контролем переполнения; В — общее число операций доступа к памяти CMS

		ло опе рац ий дос туп а к па мят и СМ S с кон тро лем пер епол нения	
	П ол но та ж ур на ла де йс тв и й по ль зо ва те ля	По дсч ита ть при ана лиз е код а чис ло пол уче ни й дос туп а к СМ S, заф икс иро ван ны х в жу рна лах (вх од в	$X = A/B$, где А — число зафиксированных доступов к СМS; В — число доступов к СМS, подлежащих фиксации

		ад ми н- пан ель , изм ене ние мат ери ало в)	
	Х ра не н ие си ст е м но го ж ур на ла	Ис сле дов ать при обз оре арх ите кту ры про дол жи тел ьно сть хра нен ия сис тем ног о жу рна ла СМ S в ста бил ьн ых хра нил ищ ах	$X = A/B$, где A — действительная продолжительность хранения журнала CMS; B — требуемый период хранения журнала CMS
	Ра зд	По дсч	$X = A/B$, где A — число независимых компонентов CMS; B — число

	ел ен ие ко м по не нт ов	ита ть при ана лиз е арх ите кту ры чис ло ком пон ент ов СМ S, реа лиз аци я кот ор ых не вли яет на дру гие ком пон ент ы (мо дул ь мат ери ало в, мед иат ека , сис тем а пол ьзо ват	компонентов CMS, требующих независимости
--	---	---	---

		эле й)	
	у ро ве нь сл о ж но ст и ор га н из ац и и ц ик ло в	По дсч ита ть при ста тич еск ом ана лиз е код а чис ло про гра мм ны х мо дул ей СМ S с при емл ем ым уро вне м цик ло мат иче ско й сло жн ост и ($\leq$ 10 по Ма кке йбу	$X = 1 - A/B$, где A — число модулей CMS с превышением порога сложности; B — общее число реализованных модулей CMS

	Полностью анализ кода число событий CMS, фиксируемых в системах журналов (публикация материалов, изменение настроек, ошибки)	По дсчитать при анализе кода число событий CMS, фиксируемых в системах журналов (публикация материалов, изменение настроек, ошибки)	$X = A/B$, где A — число фиксируемых событий CMS; B — число событий CMS, требующих аудита
	Эффективность	По дсчитать при обзор	$X = A/B$, где A — число полезных функций диагностики CMS; B — число реализованных функций диагностики CMS

	ос ть ф ун кц и й ди аг но ст ик и	оре арх ите кту ры чис ло фу нкц ий диа гно сти ки СМ S, пол езн ых при пов сед нев но м ана лиз е (he alth che ck, trac ing, лог иро ван ие)	
	Д ос та то чн ос ть ф ун кц и й ди аг	По дсч ита ть при ана лиз е код а чис ло реа лиз	$X = A/B$, где А — число реализованных функций диагностики CMS; В — требуемое число функций диагностики CMS

	НО СТ ИК И	ова нн ых фу нкц ий диа гно сти ки CM S (he alth che ck end poi nts, dist rib ute d trac ing, диа гно сти чес кая пан ель	
	Э ф ф ек ти вн ос ть м од и ф ик ац и й	По дсч ита ть при ана лиз е арх ите кту ры вре мя вы пол нен ия мо	$X = \sum(A_i/B_i)/n$, где A_i — фактическое время i -й модификации CMS; B_i — ожидаемое время i -й модификации CMS; n — число модификаций

		ди фи кац ий СМ S в сра вне ни и с ож ида ем ым вре ме не м	
	К ор ре кт но ст ь м од и ф ик ац и й	По дсч ита ть при код - рев ью чис ло мо ди фи кац ий СМ S, выз вав ши х сбо й	$X = 1 - A/B$, где А — число модификаций CMS, вызвавших сбои; В — число реализованных модификаций CMS

		или отк аз за опр еде лён ное вре мя пос ле вне дре ния	
	М од и ф и ц ир уе м ос ть	По дсч ита ть при ана лиз е арх ите кту ры чис ло тре буе мы х мо ди фи кац ий СМ S, реа лиз ова нн ых за уст ано вле нно е вре	$X = A/B$, где А — число модификаций CMS, реализованных за установленное время; В — число требуемых модификаций CMS

		МЯ	
--	--	----	--

Анализ таблицы 3 показывает, что для системы управления контентом применяются следующие группы показателей:

1. Показатели функциональной пригодности (4 показателя):

- **FCp-1-G** (Функциональное покрытие) — оценивает полноту реализации функций CMS через подсчёт нереализованных функций при статическом анализе кода;
- **FCr-1-G** (Функциональная корректность) — определяет корректность реализации функций через выявление ошибок валидации и обработки данных при код-ревью;
- **FAp-1-G** (Функциональная пригодность по цели применения) — оценивает соответствие функций целям использования CMS (публикация контента, редактирование материалов);
- **FAp-2-G** (Функциональная пригодность системы) — рассчитывается как среднее значение функциональной пригодности по всем конечным пользовательским целям (контент-менеджер, редактор, администратор).

2. Показатели безопасности (6 показателей):

- **SCo-1-G** (Контроль доступа) — оценивает защиту конфиденциальных элементов данных (черновики, настройки, логи) через подсчёт элементов с доступом без авторизации;
- **SCo-2-G** (Корректность шифрования данных) — определяет корректность шифрования и дешифрования элементов данных (пароли, токены сессий);
- **SCo-3-S** (Сложность криптографических алгоритмов) — оценивает использование надёжных криптографических алгоритмов (AES-256, bcrypt);
- **SIn-1-G** (Целостность данных) — оценивает защиту элементов данных от несанкционированного изменения;

- **SIn-2-G** (Защита от повреждения данных) — определяет наличие методов защиты (резервное копирование, транзакции БД, контрольные суммы);

- **SIn-3-S** (Защита от переполнения буфера) — оценивает наличие контроля переполнения при операциях доступа к памяти.

3. Показатели отслеживаемости (2 показателя):

- **SAc-1-G** (Полнота журнала действий пользователя) — оценивает полноту фиксации доступов к CMS (вход в админ-панель, изменение материалов);

- **SAc-2-S** (Хранение системного журнала) — определяет соответствие действительной продолжительности хранения журнала требуемому периоду.

4. Показатели пригодности для обслуживания (8 показателей):

- **MMo-1-G** (Разделение компонентов) — оценивает независимость компонентов CMS (модуль материалов, медиатека, система пользователей);

- **MMo-2-S** (Уровень сложности организации циклов) — определяет число модулей с приемлемой цикломатической сложностью (≤ 10 по Маккейбу);

- **MAn-1-G** (Полнота системных журналов) — оценивает фиксацию событий CMS (публикация материалов, изменение настроек, ошибки);

- **MAn-2-S** (Эффективность функций диагностики) — определяет полезность функций диагностики (health check, tracing, логирование);

- **MAn-3-S** (Достаточность функций диагностики) — оценивает наличие функций диагностики (health check endpoints, distributed tracing, диагностическая панель);

- **MMd-1-G** (Эффективность модификаций) — рассчитывает отношение фактического времени модификаций к ожидаемому;

- **MMd-2-G** (Корректность модификаций) — определяет число модификаций, вызвавших сбои;

- **MMd-3-S** (Модифицируемость) — оценивает число модификаций, реализованных за установленное время.

Все формулы вычисления показателей качества приведены к нормализованному виду в диапазоне от 0 до 1, где значение, близкое к 1,0, свидетельствует о высоком уровне качества. Для показателей, где меньшее значение является предпочтительным (например, число ошибок или время выполнения), используется формула вида $X = 1 - A/B$, обеспечивающая инверсию шкалы.

СТРУКТУРА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Структура модели оценки качества создаваемой системы управления контентом построена на основе адаптированной модели требований к качеству, разработанной в лабораторной работе № 3. Модель оценки качества терминологически соответствует модели требований и включает те же характеристики, подхарактеристики и стандартизированные показатели качества.

Для формирования модели оценки были отобраны 20 стандартизированных показателей качества внутреннего качества, распределённых по 3 характеристикам и 9 подхарактеристикам. Иерархическая структура модели оценки качества представлена в матричной форме в таблице 4.

Таблица 4

Структура модели оценки качества программного продукта

Характеристи ка качества	Подхарактеристик а качества	ID показателя качества	Показатель качества				Весовой коэффици ент
Функциональная пригодность				K ₁ ⁰			ω10 (0,74)
	Функциональная полнота		Функциональное покрытие		M ₄ ¹		ω41 (0,4)
	Функциональная корректность		Функциональная корректность		M ₅ ¹		ω51 (0,35)
	Функциональная пригодность				K ₆ ¹		ω61 (0,25)
			Функциональная пригодность по цели применения			M ₁₃ ⁶	ω136 (0,6)
			Функциональная пригодность системы			M ₁₄ ⁶	ω146 (0,4)
Безопасность (Защищенность)				K ₂ ⁰			ω20 (0,05)
	Конфиденциальность				K ₇ ²		ω72 (0,41)
			Контроль доступа			M ₁₅ ⁷	ω157 (0,6)
			Корректность шифрования данных			M ₁₆ ⁷	ω167 (0,3)
			Сложность криптографичес ких алгоритмов			M ₁₇ ⁷	ω177 (0,1)
	Целостность				K ₈ ²		ω82 (0,35)
			Целостность данных			M ₁₈ ⁸	ω188 (0,5)

			Защита от повреждения данных			M_{19}^8	$\omega 198(0,3)$
			Защита от переполнения буфера			M_{20}^8	$\omega 208(0,2)$
	Отслеживаемость (отчетность)				K_9^2		$\omega 92(0,24)$
			Полнота журнала действий пользователя			M_{21}^9	$\omega 219(0,6)$
			Хранение системного журнала			M_{22}^9	$\omega 229(0,4)$
Пригодность для обслуживания				K_3^0			$\omega 30(0,21)$
	Модульность				K_{10}^3		$\omega 103$
			Разделение компонентов			M_{23}^{10}	$\omega 2310$
			Уровень сложности организации циклов			M_{24}^{10}	$\omega 2420$
	Подверженность анализу				K_{11}^3		$\omega 113$
			Полнота системных журналов			M_{25}^{11}	$\omega 2511$
			Эффективность функции диагностики			M_{26}^{11}	$\omega 2611$
			Достаточность функции диагностики			M_{27}^{11}	$\omega 2711$
	Модифицируемость				K_{12}^3		$\omega 123$
			Эффективность модификаций			M_{28}^{12}	$\omega 2812$
			Корректность модификаций			M_{29}^{12}	$\omega 2912$
			Модифицируемость			M_{30}^{12}	$\omega 3012$

Анализ структуры модели оценки качества (таблица 4) показывает следующую иерархию компонентов:

- **Уровень 1 (Характеристики качества):** Включает 3 комплексные оценки характеристик качества (K_1^0 , K_2^0 , K_3^0):

- **Функциональная пригодность (K_1^0)** — имеет наибольший весовой коэффициент ($\omega_1^0=0,74$), что подтверждает критическую важность полного и корректного функционирования SMS.

- **Безопасность (Защищённость) (K_2^0)** — весовой коэффициент $\omega_2^0=0,05$.

- **Пригодность для обслуживания (K_3^0)** — весовой коэффициент $\omega_3^0=0,21$, отражающий важность лёгкости модификации и анализа системы.

- **Уровень 2 (Подхарактеристики качества):** Включает комплексные оценки подхарактеристик. Например, характеристика «Функциональная пригодность» декомпозируется на «Функциональную полноту», «Функциональную корректность» и «Функциональную пригодность». Характеристика «Безопасность» включает «Конфиденциальность», «Целостность» и «Отслеживаемость».

- **Уровень 3 (Показатели качества):** Включает 20 метрических показателей качества, соответствующих стандартизированным показателям ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 (например, FCp-1-G, SCo-1-G, MMo-1-G). Для каждого показателя определён весовой коэффициент (ω), унаследованный из модели требований лабораторной работы № 3.

Индексация компонентов модели:

- K_i^k — комплексная оценка качества с индексом i на уровне иерархии k (используется для характеристик и подхарактеристик).

- M_i^k — метрический показатель качества с индексом ii на уровне иерархии k (используется для стандартизированных показателей нижнего уровня).

- ω_i^k — весовой коэффициент соответствующего компонента оценки.

Данная структура модели оценки качества будет использована в лабораторной работе № 5 для расчёта комплексных оценок качества

программного продукта на основе метрических показателей, полученных в ходе тестирования и анализа системы.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ КАЧЕСТВА. ФОРМУЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛИЗОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Для количественной оценки качества программного продукта необходимо определить элементы измерения, показатели свойств качества, а также сформировать расчётные формулы определения нормализованных и метрических показателей.

Элементы качества являются составными частями показателей свойств качества (P_i^k) и метрических показателей качества (M_i^k). В качестве элементов для системы управления контентом выступают количественные характеристики, полученные в ходе статического анализа кода, обзора архитектуры и код-ревью (например, число нереализованных функций, число модулей с превышением порога сложности, время выполнения модификаций).

Нормализация показателей качества необходима для приведения разнородных значений свойств объектов исследований к единой безразмерной шкале в диапазоне от 0 до 1. Это позволяет впоследствии математически обрабатывать эти значения для получения комплексных оценок. В данной работе применяется метод линейной нормализации.

Метрические показатели качества (M_i^k) представляют собой нормализованные значения показателей качества на нижнем уровне иерархии модели оценки. Для большинства стандартизированных атрибутов качества, представленных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023, метрический показатель совпадает с нормализованным значением ($M_i^k = b_i^k$).

Элементы, показатели свойств качества, а также примеры обозначений и формул для определения показателей свойств качества, нормализованных значений и метрических показателей для 20 отобранных показателей внутреннего качества представлены в таблице 5.

Таблица 5

**Формат и примеры представления расчетных формул для
определения показателей качества**

ID показателя качества	Наименование	Элементы ПК	P_i	b_i^k	M_i
	Функциональное покрытие	А - число нереализованных функций В - число необходимых функций	$P_4 =$	$b_4^1 =$ $-$ $P_4^1 =$	$M_4 =$ $-$
	Функциональная корректность	А - число некорректных функций В - число рассмотренных функций	$P_5 =$	$b_5^1 =$ $-$ $P_5^1 =$	$M_5 =$ $-$

	Ф у н к ц и о на ль на я п р иг од н ос ть п о це ли п р и м ен ен ия	А - число нереализованных или некорректных функций В - число функций, необходимых для достижения цели применения	P_1^6 =	b_1^6 =	M_1 =
	Ф у н к ц и о на ль на я п р иг од	- значение показателя FAr-1- G для данной конечной цели использования n - число конечных целей использования	P_1^6 =	b_1^6 =	M_1 =

	Н ос ть си ст е м ы				
	К о нт ро ль д ос ту па	А - число конфиденциальных элементов данных, доступ к которым разрешен без авторизации В - число конфиденциальных элементов данных, доступ к которым ограничен	$P_1 =$	$b_1^7 =$ $-$ $P_1^7 =$	$M =$ $-$
	К ор ре кт н ос ть ш и ф ро ва н ия да н н ы х	А - число элементов данных, шифруемых и дешифруемых корректно В - число элементов данных, шифрование и дешифрование которых требуется	$P_1 =$	$b_1^7 =$ $P_1^7 =$	$M =$ $=$
	С ло ж н ос ть кр и пт	А - число ненадежных криптографических алгоритмов В - число используемых криптографических алгоритмов	$P_1 =$	$b_1^7 =$ $-$ $P_1^7 =$	$M =$ $-$

	о г р а ф и че ск и х ал го р ит м ов				
	Ц ел ос тн ос ть да н н ы х	число элементов данных, скомпрометированных при несанкционированном доступе В - число элементов данных, компрометация которых должна быть предотвращена	$P_1 =$	$b_1^8 =$ $P_1^8 =$	$M_1 =$ $-$
	За щ ит а от п ов ре ж де н ия да н н ы х	А - число реализованных методов защиты данных от повреждения В - число доступных для реализации методов	$P_1 =$	$b_1^8 =$ $P_1^8 =$	$M_1 =$

	Защита от переполнения буфера	А - число операций доступа к памяти с контролем переполнения В - общее число операций доступа к памяти	P_2^8	b_2^8	M_2^8
	Полнота журнализации действий пользователя	А - число получений доступа, зафиксированных во всех используемых журналах В - число получений доступа, осуществленных во время тестирования	P_2^9	b_2^9	M_2^9
	Хранение информации	А - действительная продолжительность хранения системного журнала В - требуемый период хранения системного журнала	P_2^9	b_2^9	M_2^9

	м н о ж у р на ла		P_2^9 P_2^9 то = P_2^9 =	P_2^9 P_2^9 то = P_2^9 =
	Ра зд ел ен ие ко м п о не нт ов	число компонентов, реализация которых не влияет на другие компоненты В - число компонентов, которые требуется реализовать независимыми	P_2^1 = P_2^2 =	b_2^1 = M_2 =
	У ро ве нь сл о ж н ос ти ор га н из ац и и ц и кл ов	А - число модулей, сложность организации циклов внутри которых превышает определенный порог В - число реализованных модулей	P_2^1 = P_2^1 =	b_2^1 = — M_2 =

	П ол н от а си ст е м н ы х ж ур на ло в	- число событий, фиксируемых в системных журналах В - число событий, которые должны быть проанализированы при аудите работы системы	P_2 =	b_2^1 =	M_1 =
	Э ф ф ек ти в н ос ть ф у н к ц и й д иа гн ос ти к и	А - число функций диагностики, полезных при повседневном использовании В - число реализованных функций диагностики	P_2 =	b_2^1 =	M_1 =
	Д ос та то ч	число реализованных функций диагностики В - требуемое число функций диагностики	P_2 =	b_2^1 =	M_1 =

	Н ос ть ф у н к ц и й д иа гн ос ти к и		P_2^1 =	
	Э ф ф ек ти в н ос ть м од и ф и ка ц и й	- суммарно затраченное время на выполнение определенного вида модификации - ожидаемое время на выполнение определенного вида модификации n - число модификаций	P_2^1 = b_2^1 = e с л и P_2^1 P_2^1 , m o P_2^1 =	M = e с л и P_2^1 P_2^1 , m o M =
	К ор ре кт н ос ть м од и	A - число модификаций, вызвавших сбой или отказ за определенное время после внедрения B - число реализованных модификаций	P_2^1 = b_2^1 = — P_2^1 =	M = —

	ф и ка ц и й				
	М од и ф и ц и ру е м ос ть	А - число модификаций, реализованных за установленное время В - число требуемых модификаций	P_3 = P_3^1 =	b_3^1 M =	

Анализ таблицы 5 показывает, что для каждого из 20 показателей качества определены следующие компоненты:

- **Элементы ПК:** Определяют исходные данные для расчёта. Например, для показателя «Функциональное покрытие» (FCp-1-G) элементами являются «число нереализованных функций» (А) и «число необходимых функций» (В). Для показателя «Эффективность модификаций» (MMd-1-G) элементами являются временные интервалы (затраченное и ожидаемое время).

- **Показатель свойств качества (P_i^k):** Представляет собой первичную меру, вычисляемую на основе элементов. Например, $P_4^1=A$ (абсолютное число нереализованных функций) или $P_{28}^{12}=X$ (отношение затраченного времени к ожидаемому).

- **Нормализованное значение (b_i^k):** Рассчитывается по формулам линейной нормализации.

- Для показателей, где **чем меньше значение, тем лучше** (минимизируемые, например, число ошибок или время отклика),

используется

формула

вида:

$$b_i^k = 1 - \frac{P_i^k}{P_{i\max}^k}.$$

- Для показателей, где **чем больше значение, тем лучше** (максимизируемые, например, полнота журналов или разделение компонентов), используется формула вида:

$$b_i^k = \frac{P_i^k}{P_{i\max}^k}.$$

- Для показателей эффективности (например, MMd-1-G), где значение не должно превышать допустимый порог, используется формула с условием: если $P_{28}^{12} < P_{28\text{ доп}}^{12}$, то

$$P_{28}^{12} = P_{28\text{ доп}}^{12},$$

иначе

$$b_{28}^{12} = \frac{P_{28\text{ доп}}^{12}}{P_{28}^{12}}.$$

- **Метрический показатель качества** (M_i^k): В данной модели принят равным нормализованному значению ($M_i^k = b_i^k$), так как стандартизированные показатели ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 уже представляют собой относительные оценки качества.

Сформированные формулы будут использованы на следующем этапе для расчёта фактических значений показателей качества и получения комплексных оценок характеристик.

ФОРМУЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Комплексные значения показателей качества представляют собой обобщенные оценки характеристик и подхарактеристик качества программного продукта, получаемые на основе метрических показателей нижнего уровня иерархии модели оценки. Целью комплексирования является получение интегральных оценок качества (K_i^k) на основе известных значений метрических показателей (M_i^k) с использованием соответствующих весовых коэффициентов (ω_i^k), определенных в предыдущих этапах разработки модели.

Расчет комплексных значений показателей качества производится методом средневзвешенного арифметического в соответствии с принципами комплексного метода квалиметрии. Значение любой средневзвешенной арифметической оценки показателей качества K_i^k получается суммированием всех произведений значений родственных оценок показателей качества, находящихся на следующем уровне иерархии, и их весовых коэффициентов.

Общая формула для расчета комплексной оценки имеет вид:

$$K_k^j = \sum_s^t K_i^k \omega_i^k$$

где:

- K_k^j — комплексная оценка компонента качества на уровне иерархии j ;
- K_i^k — оценка родственного атрибута качества на следующем уровне иерархии k (метрический показатель M или комплексная оценка подхарактеристики K);
- ω_i^k — весовой коэффициент соответствующего компонента;
- s и t — номера первого и последнего родственного атрибута качества на следующем уровне иерархии.

Индексация показателей качества в формулах соответствует индексации компонентов модели оценки качества, представленной в таблице 4. Для

создаваемой системы управления контентом комплексные оценки рассчитываются для 3 характеристик качества («Функциональная пригодность», «Безопасность», «Пригодность для обслуживания»), 9 подхарактеристик и 20 метрических показателей.

Форматы представления расчетных формул для определения комплексных оценок характеристик качества в соответствии с разработанной моделью представлены в таблице 6.

Таблица 6

**Формат и пример представления расчетных формул для
определения комплексных оценок характеристик качества**

Характеристика качества	Подхарактеристика качества	Уровни иерархии		Весовой коэффициент	Компоненты формулы комплексной оценки $K_k^j = \sum_s^t K_i^k \omega_i^k$
Функциональная пригодность		K_1^0		ω_1^0	$M_4^1; M_5^1; K_6^1;$ $\omega_4^1 - \omega_6^1$
	Функциональная пригодность		K_6^1	ω_6^1	$M_{13}^6 - M_{14}^6;$ $\omega_{13}^6 - \omega_{14}^6$
Безопасность		K_2^0		ω_2^0	$K_7^2 - K_9^2;$ $\omega_7^2 - \omega_9^2$
	Конфиденциальность		K_7^2	ω_7^2	$M_{15}^7 - M_{17}^7;$ $\omega_{15}^7 - \omega_{17}^7$
	Целостность		K_8^2	ω_8^2	$M_{18}^8 - M_{20}^8;$ $\omega_{18}^8 - \omega_{20}^8$
	Отслеживаемость		K_9^2	ω_9^2	$M_{21}^9 - M_{22}^9;$ $\omega_{21}^9 - \omega_{22}^9$
Пригодность для обслуживания		K_3^0		ω_3^0	$K_{10}^3 - K_{12}^3;$ $\omega_{10}^3 - \omega_{12}^3$
	Модульность		K_{10}^3	ω_{10}^3	$M_{23}^{10} - M_{24}^{10};$ $\omega_{23}^{10} - \omega_{24}^{10}$
	Подверженность анализу		K_{11}^3	ω_{11}^3	$M_{25}^{11} - M_{27}^{11};$ $\omega_{25}^{11} - \omega_{27}^{11}$
	Модифицируемость		K_{12}^3	ω_{12}^3	$M_{28}^{12} - M_{30}^{12};$ $\omega_{28}^{12} - \omega_{30}^{12}$

Анализ таблицы 6 показывает структуру агрегирования показателей для каждой характеристики качества:

- **Функциональная пригодность (K_1^0):** Комплексная оценка характеристики формируется на основе оценок подхарактеристик функциональной полноты, корректности и пригодности. В свою очередь, оценка подхарактеристики функциональной пригодности (K_6^1) рассчитывается через метрические показатели M_{13}^6 и M_{14}^6 (показатели FAp-1-G и FAp-2-G).

- **Безопасность (K_2^0):** Оценка характеристики безопасности агрегирует оценки подхарактеристик конфиденциальности (K_7^2), целостности (K_8^2) и отслеживаемости (K_9^2). Каждая из этих подхарактеристик, в свою очередь, рассчитывается через соответствующие метрические показатели.

- **Пригодность для обслуживания (K_3^0):** Комплексная оценка формируется на основе модульности (K_{10}^3), подверженности анализу (K_{11}^3) и модифицируемости (K_{12}^3). Например, для модульности используются метрические показатели M_{23}^{10} и M_{24}^{10} (ММо-1-G и ММо-2-S).

Полученные формулы будут использованы в лабораторной работе № 5 для непосредственного расчета численных значений комплексных оценок качества на основе данных, полученных в ходе тестирования и анализа программного продукта. Достижение допустимых значений при расчете комплексных показателей качества по каждой из характеристик качества будет свидетельствовать о приемлемом уровне соответствия программного продукта требованиям.

КОМПАНЕНТЫ РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ КОМПЛЕКСНЫХ ОЦЕНОК ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

Для оценки промежуточного качества программного продукта и определения уровня его соответствия требованиям устанавливаются допустимые уровни качества. Достижение допустимых значений при расчете комплексных показателей качества по каждой из характеристик качества свидетельствует о приемлемом уровне оценки соответствия программного продукта предъявляемым требованиям.

Расчет допустимых значений оценок компонентов модели оценки осуществляется на уровне характеристик качества. В соответствии с методическими указаниями лабораторной работы, для расчета взаимосвязанных допускаемых значений оценок используется формула, учитывающая весовые коэффициенты компонентов и допустимое отклонение.

Компоненты расчетных формул для определения допустимых оценок характеристик качества создаваемой системы управления контентом представлены в таблице 7.

Таблица 7

Форма представления и пример расчетных формул для определения допустимых оценок характеристик качества

№	

В таблице 7 приведены следующие компоненты для расчета:

- **Характеристика качества:** Наименование характеристики верхнего уровня иерархии модели оценки (Функциональная пригодность, Безопасность, Пригодность для обслуживания).

- **Обозначение допустимой оценки ($K_{k \text{ доп}}^j$):** Символьное обозначение допустимого значения комплексной оценки для k-й характеристики на j-м уровне иерархии (в данной модели — уровень 0).

- **Обозначение весового коэффициента (ω_k^j):** Весовой коэффициент соответствующей характеристики, определенный в лабораторной работе № 3 и пересчитанный в лабораторной работе № 4 с учетом нормировки суммы весов до единицы.

- **Формула для расчета допустимого значения:** Расчетное выражение, полученное на основе общей формулы метода квалиметрии:

$$K_{k \text{ доп}}^j = \frac{\omega_i^k}{\omega_{i \max}^k} - \delta_i^k \text{ где:}$$

- $\omega_{i \max}^k$ — максимальный весовой коэффициент среди характеристик на данном уровне иерархии (в данной модели $\omega_{1 \max}^0 = \omega_{10}^0$);

- δ_i^k — допустимое отклонение, принятое в соответствии с заданием к лабораторной работе равным **0,05**.

Таким образом, формулы для расчета допустимых значений в рамках данной модели оценки принимают вид, представленный в таблице 7. Непосредственный расчет численных значений допустимых оценок будет

выполнен в лабораторной работе № 5 в процессе проведения комплексной оценки качества программного продукта. Полученные значения будут использованы в качестве пороговых критериев для принятия решения о соответствии системы требованиям к качеству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 была разработана модель оценки качества системы управления контентом на основе модели требований, созданной в лабораторных работах № 2 и № 3. Модель включает 3 характеристики качества, 9 подхарактеристик и 20 стандартизированных показателей качества внутреннего качества.

Для каждого из 20 показателей качества были определены методы сбора данных при статическом тестировании, включающие статический анализ кода, код-ревью, анализ архитектуры и обзор проектной документации. Поскольку рассматривается внутреннее качество системы, все методы ориентированы на анализ статических артефактов жизненного цикла до этапа запуска системы в эксплуатацию. Для каждого показателя сформулированы формулы вычисления в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023 с учётом специфики системы управления контентом.

Разработаны формулы нормализации показателей качества для приведения их к единой безразмерной шкале $[0; 1]$ с использованием метода линейной нормализации. Для каждого показателя определены элементы измерения качества, показатели свойств качества и метрические показатели, которые представляют собой нормализованные значения показателей на нижнем уровне иерархии модели оценки.

Сформированы формулы комплексных оценок для агрегирования метрических показателей в комплексные оценки подхарактеристик и характеристик качества. Комплексные значения определяются как средневзвешенное арифметическое значений родственных оценок показателей качества с использованием весовых коэффициентов, определённых в лабораторной работе № 3 и пересчитанных с учётом нормировки сумм до единицы. Для уровня характеристик качества определены допустимые значения оценок с допустимым отклонением $\delta = 0,05$ для последующей оценки соответствия программного продукта требованиям в лабораторной работе № 5.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная модель оценки качества позволяет проводить количественную оценку внутреннего качества системы управления контентом на ранних стадиях жизненного цикла, выявлять проблемы качества до этапа тестирования, прогнозировать внешнее качество программного продукта на основе внутренних характеристик и принимать обоснованные решения о готовности продукта к следующему этапу жизненного цикла.

Анализ весовых коэффициентов показывает, что для системы управления контентом критически важными являются показатели функциональной пригодности с весом характеристики 0,74, что подтверждает необходимость полного и корректного функционирования всех заявленных функций CMS. Пригодность для обслуживания занимает второе место по приоритетности с весом 0,21, что отражает важность лёгкости модификации, анализа и тестирования системы в процессе её развития. Безопасность имеет вес 0,05 и включает критически важные показатели контроля доступа, целостности данных и журналирования действий пользователей.

Применение линейной нормализации позволило привести разнородные показатели качества к единой безразмерной шкале, что обеспечивает возможность математической обработки значений для получения комплексных оценок. Разработанная модель оценки качества терминологически и структурно соответствует модели требований к качеству из лабораторных работ № 2 и № 3, что обеспечивает преемственность между этапами разработки и оценки качества. Все формулы расчёта комплексных и допустимых значений показателей качества соответствуют принципам комплексного метода квалиметрии и методическим указаниям лабораторной работы.

Таким образом, в рамках лабораторной работы № 4 сформирована полноценная модель оценки качества системы управления контентом, которая готова для применения в процессе оценивания качества программного продукта в лабораторной работе № 5. Разработанная модель обеспечивает

возможность объективной количественной оценки внутреннего качества системы на основе стандартизированных показателей ГОСТ Р ИСО/МЭК 25023.